

DEEP LEARNING FOR TRAFFIC SIGN RECOGNITION USING GTSRB

ANDRÉ MIRANDA PG60238
SOFIA OLIVEIRA PG61510
MARIA INÊS MATOS PG61533

PAGE 1



Índice

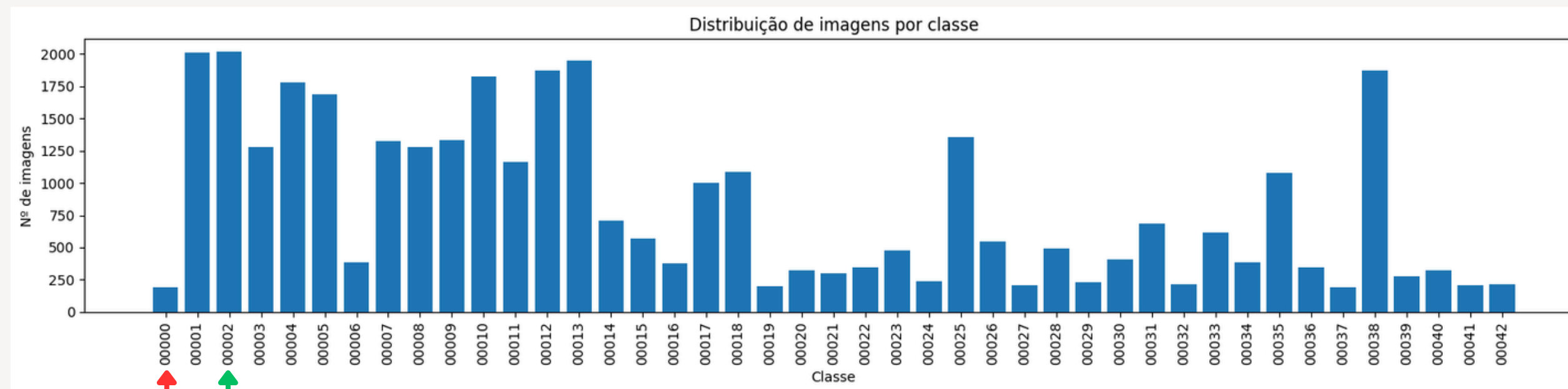
- Objetivo do Projeto e Dataset (GTSRB)
- Fase 1 - Data Augmentation
- Modelos Testados
- Accuracy Scores
- Matriz de Confusão
- Fase 2 - Ensembles
- Accuracy Scores
- Conclusão

Objetivo do Projeto e Dataset (GTSRB)

Este projeto aplica técnicas de deep learning à classificação de sinais de trânsito no dataset GTSRB. O foco principal é avaliar o impacto de data augmentation e ensemble learning na performance de modelos CNN.

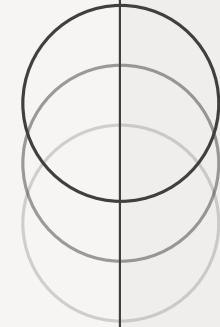
Dataset GTSRB:

- 43 classes
- Alta variabilidade
- +50000 imagens
- Dataset desbalanceado



188 imgs

2016 imgs



FASE 1

ANDRÉ MIRANDA PG60238
SOFIA OLIVEIRA PG61510
MARIA INÊS MATOS PG61533

Data Augmentation

A primeira fase foca-se em perceber como diferentes técnicas de data augmentation afetam a performance dos modelos.

Experimento	Explicação
Baseline	Dados originais. Apenas foi aplicado Resize , ToTensor e Normalize
Geometric	Trasformações que alteram posição/orientação da imagem (rotação, translação e <i>resize/crop</i>)
Geometric 2	Transformações que alteram forma/perspetiva da imagem (<i>random perspective</i> e <i>resize/crop</i>)
Color augmentation	Transformações que alteram as cores da imagem (brilho, contraste e saturação)
Combined augmentation	Combinação de várias transformações (rotação, translação, <i>jitter</i> de cor e <i>random erasing</i>)
MixUp / CutMix	Combinação de duas imagens
Massive expansion	Dataset Virtual 2x maior ao aplicar diferentes tipos de augmentation (combined augmentation)

Modelos Testados

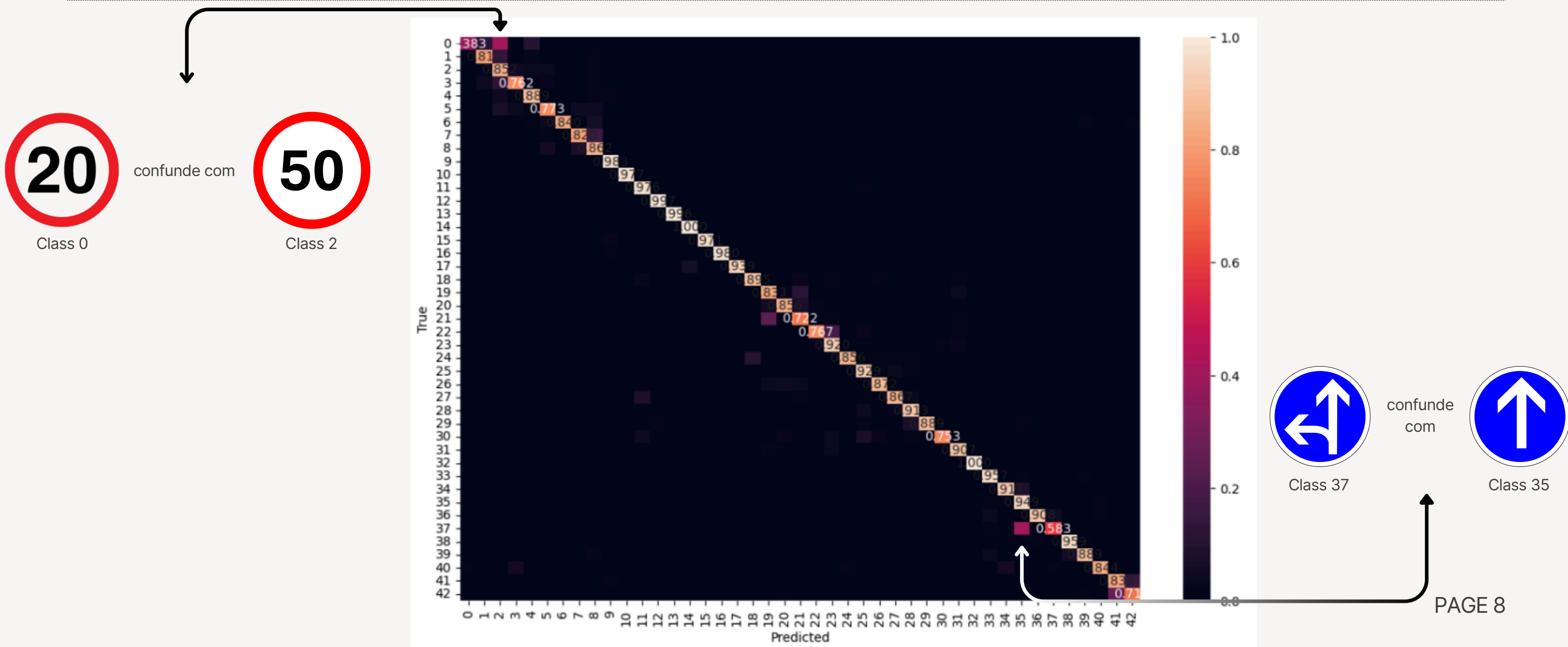
Modelos Testados:

- Conv11 (CNN customizada)
- VGG16 (from scratch)
- VGG16 + Transfer Learning

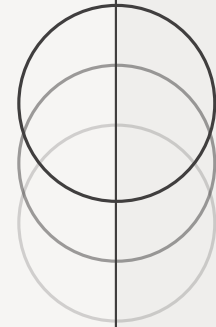
Accuracy Scores

Accuracy Scores			
Model Data Augmentation	ConvII	VGG16	VGG16_t1
Baseline	97.28%	5.7%	86.66%
Geo	96.60%	5.7%	88.07%
Geo2	97.43%	5.7%	87.40%
Color	97.13%	5.7%	86.51%
Combined	97.59%	5.7%	86.14%
Mix	97.76%	5.7%	86.61%
Massive Expansion	98.57%	5.7%	89.84%

Matriz de Confusão



Confusion Matrix - VGG16 tl, Expansão Massiva



FASE 2

ANDRÉ MIRANDA PG60238
SOFIA OLIVEIRA PG61510
MARIA INÊS MATOS PG61533

Ensembles

Na segunda fase, o objetivo foi combinar vários modelos para explorar a diversidade entre eles.

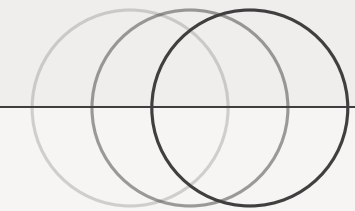
Tipos de Ensemble:

- Soft Voting (média das probabilidades)
- Hard Voting (majority vote)

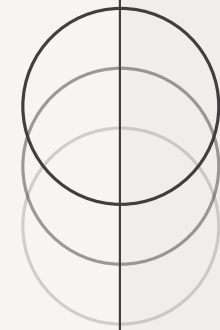
Accuracy Scores

Accuracy Scores - Ensembles		
Ensemble	Soft Voting	Hard Voting
Baseline - VGG16_tl and ConvII	96.33%	97.28%
All experiments on ConvII	98.57%	98.49%
All experiments on VGG16_tl	91.11%	91.01%
Best overall experiments	97.61%	98.80%
Worst overall experiments	96.53%	96.60%

Conclusão



- Data augmentation melhora significativamente a generalização
- Massive expansion foi a estratégia mais eficaz
- MixUp/CutMix ajudam a reduzir overfitting
- Ensemble learning melhora robustez e performance
- Melhor resultado final: 98.80% accuracy



DEEP LEARNING FOR TRAFFIC SIGN RECOGNITION USING GTSRB

ANDRÉ MIRANDA PG60238
SOFIA OLIVEIRA PG61510
MARIA INÊS MATOS PG61533